

ELEC30 - Laboratório de Controle Discreto

Aula 2: Revisão

DAELN/CPGEI

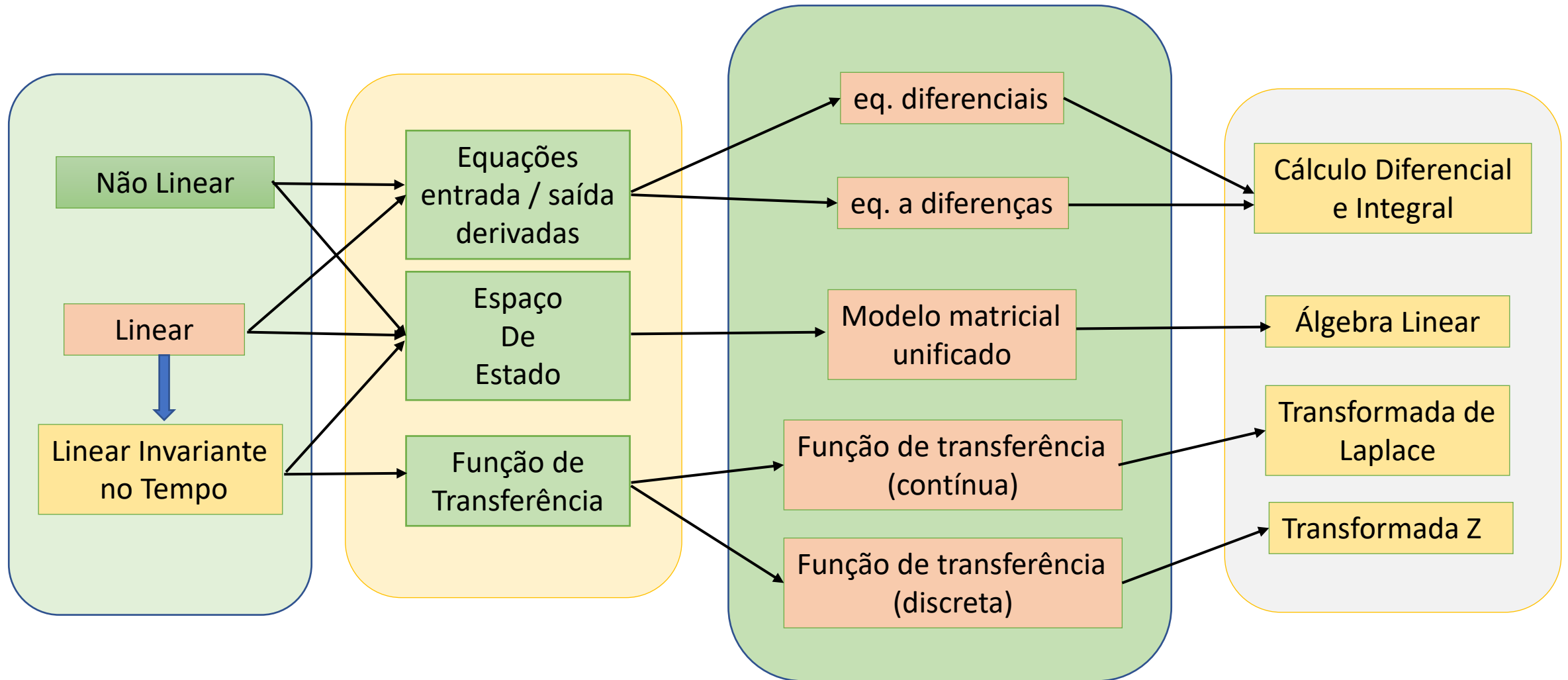
Profa. Valéria Arruda

lvrarruda@utfpr.edu.br

Modelagem Matemática

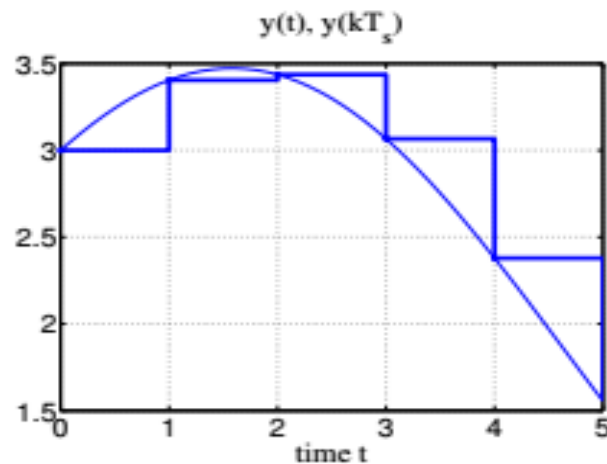
- Um conjunto de equações matemáticas (diferenciais e a diferenças) que descrevem o comportamento (entrada /saída) do sistema (linear ou não linear).
 - Representação temporal determina o tipo de equações:
 - Tempo contínuo  equações diferenciais (baseadas em derivadas)
 - Tempo discreto  equações a diferenças (baseadas em diferenças)
- O objetivo de um modelo pode ser para simulação, previsão, projeto e análise de desempenho de sistemas e especificamente **projeto e análise de sistemas de controle**.
- Para fins de controle, existem 3 tipos de modelos com parâmetros **concentrados**:
 - Modelo por equação diferenciais e a diferenças propriamente dito
 - Modelo por função de transferência
 - Modelo em espaço de estado

Sistema/Modelo/Representação/Ferramenta

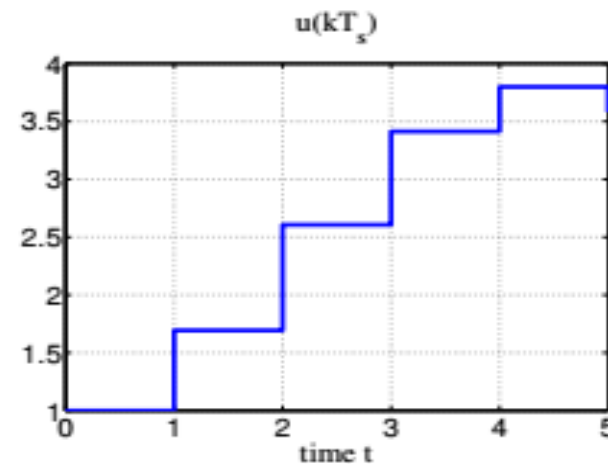


Modelos de tempo discreto – sinais amostrados

- Modelos com representação discreta do tempo descrevem o relacionamento entre variáveis (sinais) amostradas: $x(kT_s)$, $u(kT_s)$, $y(kT_s)$, $k = 0, 1, \dots$
- O valor de $u(kT_s)$ é mantido constante durante um intervalo de amostragem $[kT_s, (k+1)T_s]$
- Um sinal discreto no tempo pode ser oriundo da amostragem de sinal contínuo no tempo ou ser um sinal intrinsecamente discreto (origem).
- Os sinais discretos são a base dos controladores digitais bem como de filtros digitais (PDS).



Sampling of a continuous signal



Discrete-time signal

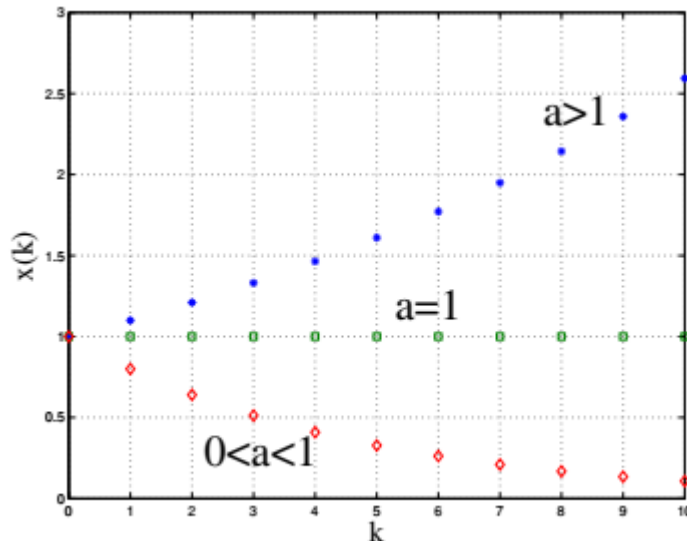
Resposta temporal de uma equação a diferença

Sistema Autônomo (sem entrada – livre)

- Equação a diferença de 1ª Ordem:

$$\begin{cases} x(k+1) = ax(k) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

- A solução é: $x(k) = a^k x_0$



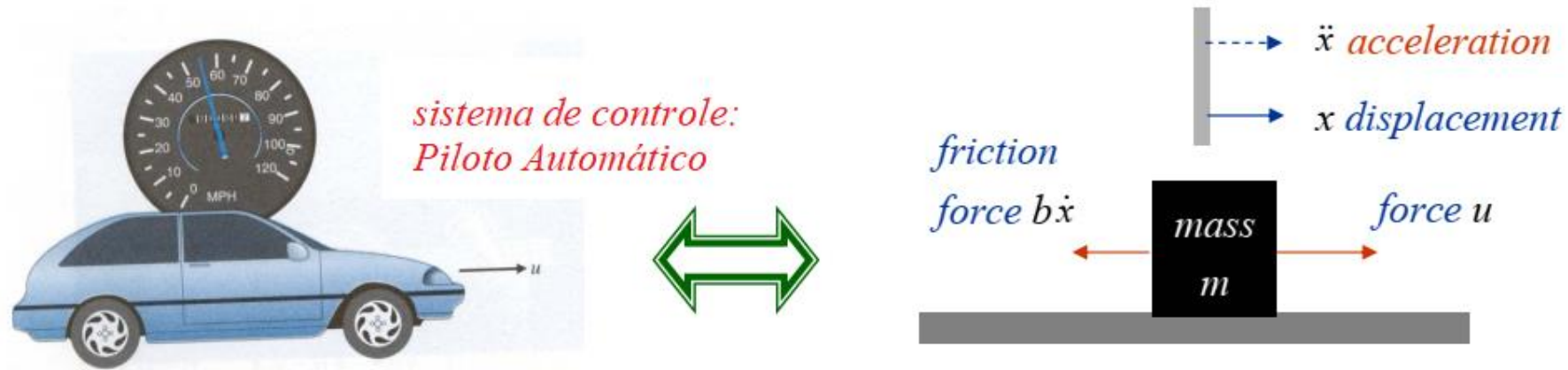
Sistema Não-Autônomo (entrada – forçada)

- Equação a diferença de 1ª Ordem com entrada:

$$\begin{cases} x(k+1) = ax(k) + bu(k) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

- A solução é do tipo:
- $$x(k) = \underbrace{a^k x_0}_{\text{resposta natural}} + \underbrace{\sum_{i=0}^{k-1} a^i bu(k-1-i)}_{\text{resposta forçada}}$$
- A resposta natural depende das condições iniciais e a resposta forçada depende do sinal de entrada $u(t)$.

Modelagem de um sistema físico: Exemplo



- De acordo com a lei de movimento de Newton: $f = m.a$, onde f é a força aplicada ao objeto, m é a massa e a a aceleração, tem-se

$$u - b\dot{x} = m\ddot{x} \quad \Leftrightarrow \quad \ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} = \frac{u}{m}$$

- O modelo acima é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem em relação a posição x .
- O objetivo do Piloto Automático (controle) é manter a velocidade $v(t)$ constante, logo:

$$\boxed{\dot{v} + \frac{b}{m}v = \frac{u}{m}} \leftarrow \begin{cases} \text{ODE de primeira ordem em relação a velocidade} \\ \text{Modelo do sistema de controle com entrada } u(t) \text{ e saída } v(t) \end{cases}$$

Modelagem para controle contínuo: Exemplo

- Modelo por Função de transferência contínua:

$$\boxed{m\dot{v} + bv = u} \quad \longleftrightarrow \quad \boxed{\frac{V(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms + b} = G(s)}$$

- Modelo por Espaço de estado contínuo:

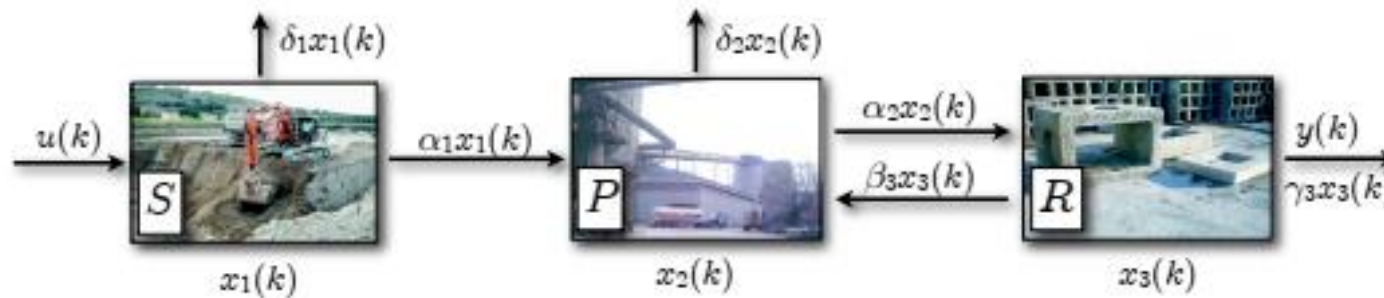
Equação de estado: $\begin{cases} \dot{x}(t) = ax(t) + bu(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad \begin{matrix} a, b \in \mathbb{R}, u(t) \in \mathbb{R} \\ x_0 \in \mathbb{R} \end{matrix}$

Equação de saída: $y(t) = cx(t) = v(t) \quad c \in \mathbb{R}, v(t) \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} A = a &= -\frac{b}{m} \\ B = b &= \frac{1}{m} \\ C = c &= 1 \\ x(t) &= v(t) \end{aligned}$$

Aprendemos em CONTROLE 1

Modelagem de um sistema real: Exemplo



k	mês
$u(k)$	matéria prima
$y(k)$	produto vendido

- Cadeia de suprimento:

- S compra uma quantidade de material $u(k)$ durante o mês k
- Uma parte δ_1 é descartada e uma parte α_1 é enviada ao produtor (fábrica) P
- Uma fração α_2 é vendida ao atacadista R e uma parte δ_2 é descartada.
- O atacadista vende uma parte γ_3 aos consumidores e devolve uma parte β_3 de produtos danificados

- Modelo matemático por equação a diferenças:

$$\begin{cases} x_1(k+1) &= (1 - \alpha_1 - \delta_1)x_1(k) + u(k) \\ x_2(k+1) &= \alpha_1 x_1(k) + (1 - \alpha_2 - \delta_2)x_2(k) + \beta_3 x_3(k) \\ x_3(k+1) &= \alpha_2 x_2(k) + (1 - \beta_3 - \gamma_3)x_3(k) \\ y(k) &= \gamma_3 x_3(k) \end{cases}$$



$x_1(k)$	matéria prima em S
$x_2(k)$	produto em P
$x_3(k)$	produto em R

Modelagem para controle discreto: Exemplo

- Modelo por Espaço de estado discreto :

Equação de estado: $x(k+1) = A.x(k) + B.u(k)$

Equação de saída: $y(k) = C.x(k) + D.u(k)$

$$A = \begin{bmatrix} 1 - \alpha_1 - \delta_1 & 0 & 0 \\ \alpha_1 & 1 - \alpha_2 - \delta_2 & \beta_3 \\ 0 & \alpha_2 & 1 - \beta_3 - \gamma_3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = [0 \quad 0 \quad 1] \quad D = [0]$$

- Modelo por Função de transferência discreta:

- Operador deslocamento: $\Delta x_k = x_{k+1} - x_k$ ou $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$
- Transformada Z: $z.x_k = x_{k+1}$ e $z^{-1}.x_k = x_{k-1}$

$$\begin{cases} x_1(k+1) = (1 - \alpha_1 - \delta_1)x_1(k) + u(k) \\ x_2(k+1) = \alpha_1 x_1(k) + (1 - \alpha_2 - \delta_2)x_2(k) + \beta_3 x_3(k) \\ x_3(k+1) = \alpha_2 x_2(k) + (1 - \beta_3 - \gamma_3)x_3(k) \\ y(k) = \gamma_3 x_3(k) \end{cases}$$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{\alpha_1 \alpha_2 \gamma_3}{(z + \delta_1 + \alpha_1 - 1)(z^2 + az + b)}$$

$$a = \delta_2 + \alpha_2 + \beta_3 + \gamma_3 - 2$$

$$b = (\delta_2 + \alpha_2 + 1)(\beta_3 + \gamma_3 - 1) - \alpha_2 \beta_3$$

$$\begin{cases} (z + \delta_1 + \alpha_1 - 1)x_1(k) = u(k) \\ (z + \delta_2 + \alpha_2 - 1)x_2(k) = \alpha_1 x_1(k) + \beta_3 x_3(k) \\ (z + \beta_3 + \gamma_3 - 1)x_3(k) = \alpha_2 x_2(k) \end{cases}$$

Modelagem para controle discreto

- Considere uma equação a diferenças de ordem n , forçada por uma entrada $u(k)$:

$$a_n y(k - n) + a_{n-1} y(k - n - 1) + \dots + a_1 y(k - 1) + y(k) = b_n u(k - n) + \dots + b_1 u(k - 1)$$

- Para condições iniciais nulas, usando o operador deslocamento, tem-se:

$$\begin{aligned} G(z) &= \frac{b_n z^{-n} + b_{n-1} z^{-n+1} + \dots + b_1 z^{-1}}{a_n z^{-n} + a_{n-1} z^{-n+1} + \dots + a_1 z^{-1} + 1} \\ &= \frac{b_1 z^{n-1} + \dots + b_{n-1} z + b_n}{z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n} \end{aligned}$$

- Ou sua forma canônica em espaço de estado:

$$\begin{cases} x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) = \begin{bmatrix} -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_1 \end{bmatrix} x(k) + b_0 u(k) \end{cases}$$

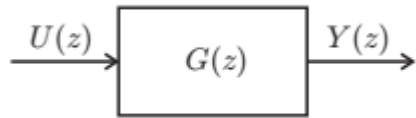
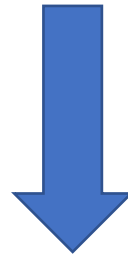
Modelagem para controle discreto: exemplo

- Considere a equação a diferenças de segunda ordem:

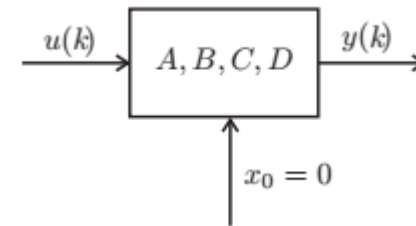
$$y(k) + 0 y(k - 1) - 0.25 y(k - 2) = -u(k - 1) + 1.5 u(k - 2)$$

Período de amostragem

$T_s = 0.1s$



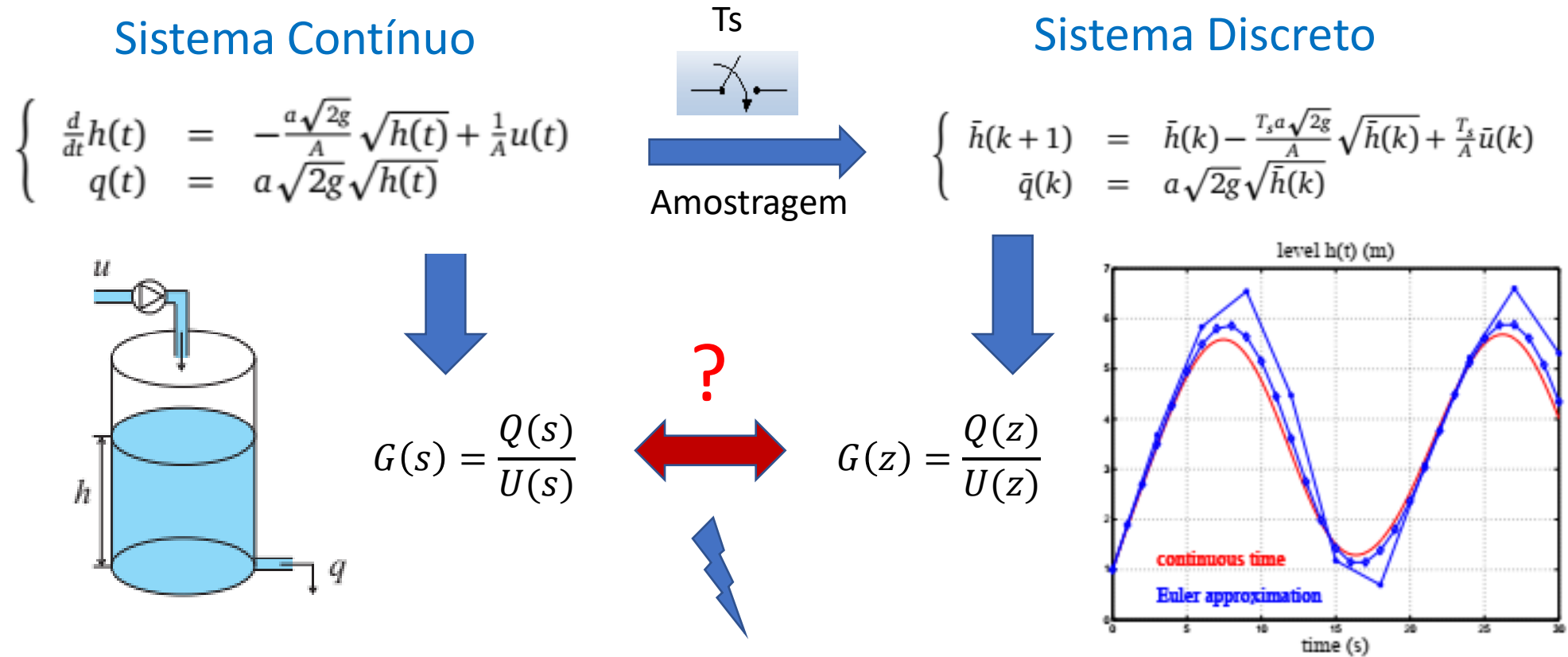
$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{-z + 1.5}{z^2 - 0.25}$$



$$\begin{cases} x(k+1) &= \begin{bmatrix} 0.5 & 1 \\ 0 & -0.5 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) &= \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} x(k) \end{cases}$$

OBS: a representação por FT independe da entrada

Modelagem de sistemas reais para controle discreto



Como obter a função de transferência discreta $G(z)$ a partir de uma função de transferência contínua $G(s)$?

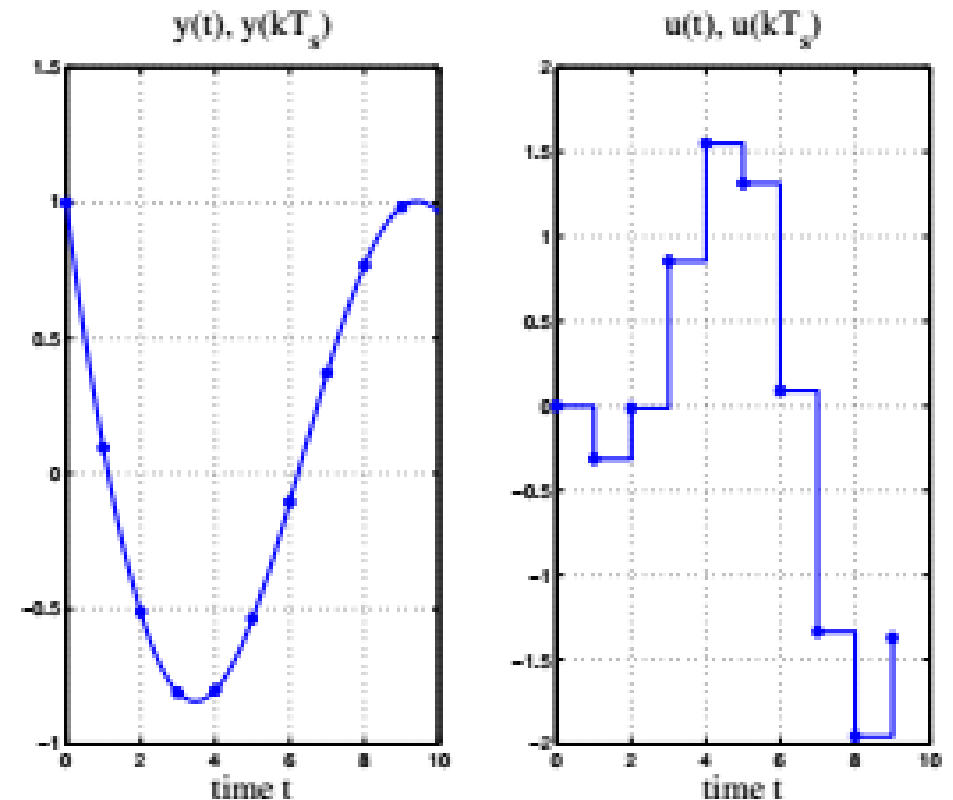
Amostragem Exata

- Considere um sistema contínuo, independente de sua representação (equação derivada, espaço de estado ou função de transferência): $y(t)=f(t,x,u)$.
- Deseja-se caracterizar os valores de $x(t)$ e $y(t)$, nos instantes de tempo $t = 0, T_s, 2T_s, \dots, kT_s, \dots$, para uma entrada $u(t)$ constante entre os instantes de amostragem (condições de ordem zero):

$$u(t) = \bar{u}(k), \quad kT_s \leq t < (k+1)T_s$$

$\tilde{u}(k) \triangleq u(kT_s)$, $\tilde{x}(k) \triangleq x(kT_s)$, e $\tilde{y}(k) \triangleq y(kT_s)$ são amostras dos sinais de entrada, estado e saída no k -ésimo instante de amostragem.

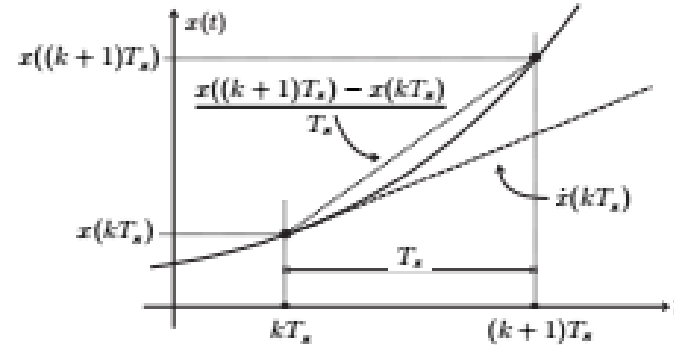
- A partir da solução da equação diferencial contínua, utilizando **álgebra linear**, obtém-se a equação à diferença que representa o sistema discreto.



Amostragem Aproximada

- Método de Euler:

$$\dot{x}(kT_s) \approx \frac{x((k+1)T_s) - x(kT_s)}{T_s}$$



Leonhard Paul Euler
(1707-1783)

Para T_s pequeno, o método de Euler aproxima-se do método exato.



- Aproximação de Tustin ou Aproximação trapezoidal:

$$\frac{\dot{x}((k+1)T_s) + \dot{x}(kT_s)}{2} \approx \frac{x((k+1)T_s) - x(kT_s)}{T_s}$$

- Direto (forward)
- Reverso (backward)

Esta aproximação produz menos erros numéricos.

Escolha de T_s
Próxima aula

Revisão de Transformada Z

- Considere a função $f(k)$, $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(k) = 0$ para todo $k < 0$.
- A transformada Z (unilateral) de $f(k)$ é uma função da variável complexa $z \in \mathbb{C}$ definida por:

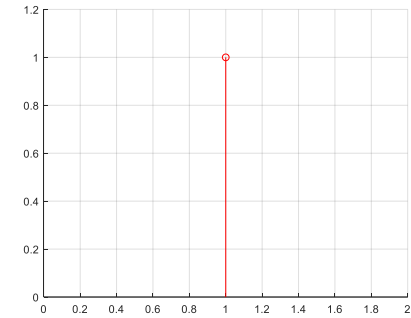
$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k)z^{-k}$$

- A transformada Z converte equações a diferenças em equações algébricas, e é considerada o equivalente discreto da transformada de Laplace ($z = e^{sT}$).
- A função de transferência $G(z)$ de um sistema é a transformada Z de sua resposta ao impulso.
- A transformada Z inversa de uma função de transferência corresponde a resposta ao impulso deste sistema.
- A transformação de $G(s)$ para $G(z)$ envolve a manipulação da resposta ao impulso do sistema.

Exemplo de Transformada Z de sinais

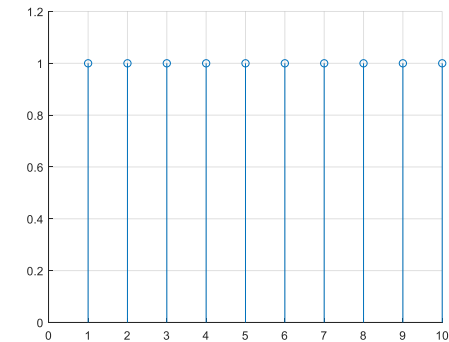
- *Impulso discreto*

$$f(k) = \delta(k) \triangleq \begin{cases} 0 & \text{if } k \neq 0 \\ 1 & \text{if } k = 0 \end{cases} \Rightarrow \mathcal{Z}[\delta] = F(z) = 1$$



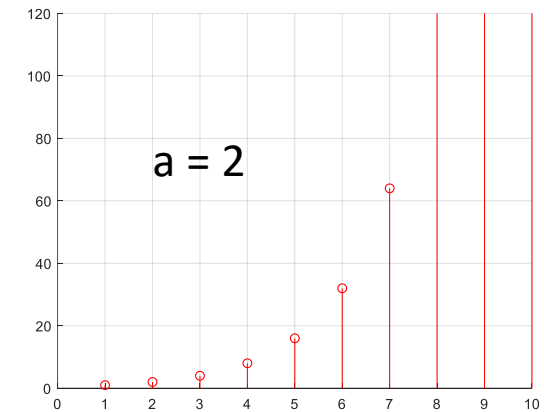
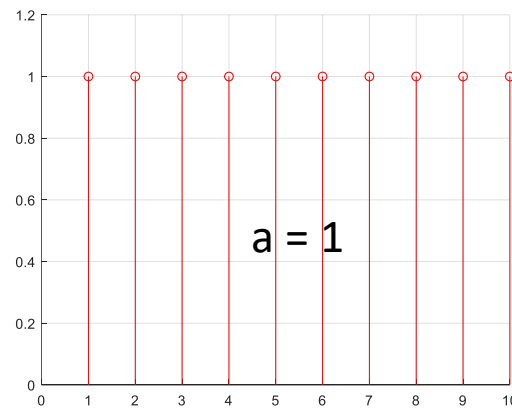
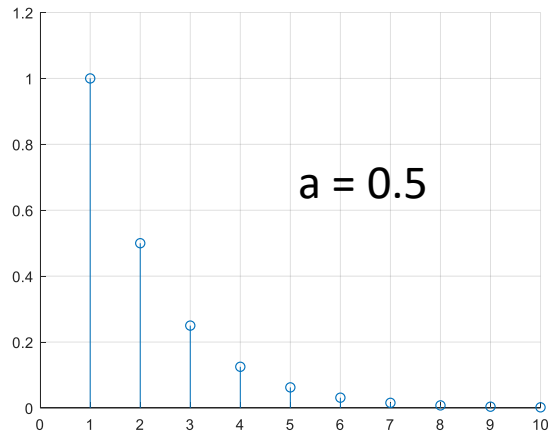
- *Degrau discreto*

$$f(k) = \mathbb{I}(k) \triangleq \begin{cases} 0 & \text{if } k < 0 \\ 1 & \text{if } k \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \mathcal{Z}[\mathbb{I}] = F(z) = \frac{z}{z-1}$$



- *Sequencia geométrica*

$$f(k) = a^k \mathbb{I}(k) \Rightarrow \mathcal{Z}[f] = F(z) = \frac{z}{z-a}$$



Propriedades da Transformada Z

Initial value theorem

$$f(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} F(z)$$

Example: $f(k) = \mathbb{I}(k) - k \mathbb{I}(k) \Rightarrow F(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{(z-1)^2}$
 $f(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} F(z) = 1$

Final value theorem

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f(k) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z)$$

Example: $f(k) = \mathbb{I}(k) + (-0.7)^k \mathbb{I}(t) \Rightarrow F(z) = \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z+0.7}$
 $f(+\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z) = 1$

- *Linearidade*

$$\mathcal{Z}[k_1 f_1(k) + k_2 f_2(k)] = k_1 \mathcal{Z}[f_1(k)] + k_2 \mathcal{Z}[f_2(k)]$$

Example: $f(k) = 3\delta(k) - \frac{5}{2^k} \mathbb{I}(t) \Rightarrow \mathcal{Z}[f] = 3 - \frac{5z}{z-\frac{1}{2}}$

- *Deslocamento a frente*

$$\mathcal{Z}[f(k+1) \mathbb{I}(k)] = z\mathcal{Z}[f] - zf(0)$$

Example: $f(k) = a^{k+1} \mathbb{I}(k) \Rightarrow \mathcal{Z}[f] = z \frac{z}{z-a} - z = \frac{az}{z-a}$

- *Deslocamento atras / atraso unitário*

$$\mathcal{Z}[f(k-1) \mathbb{I}(k)] = z^{-1} \mathcal{Z}[f]$$

Example: $f(k) = \mathbb{I}(k-1) \Rightarrow \mathcal{Z}[f] = \frac{z}{z(z-1)}$

- *Multiplicação por k*

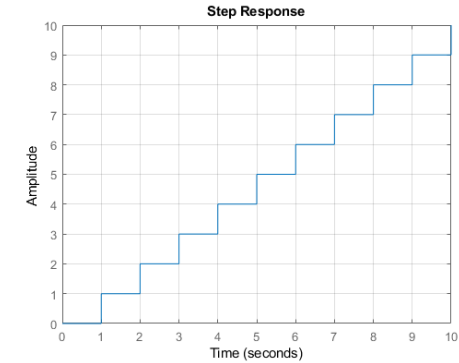
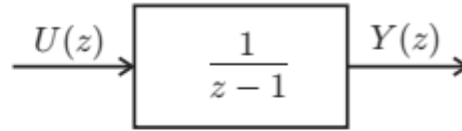
$$\mathcal{Z}[kf(k)] = -z \frac{d}{dz} \mathcal{Z}[f]$$

Example: $f(k) = k \mathbb{I}(k) \Rightarrow \mathcal{Z}[f] = \frac{z}{(z-1)^2}$

Funções de transferência em Z

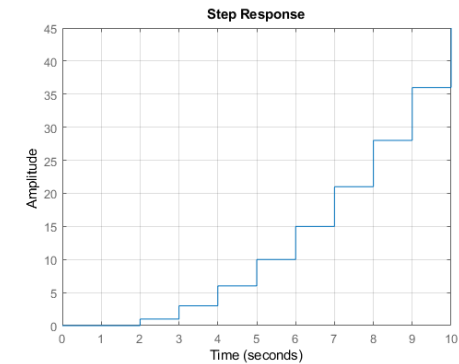
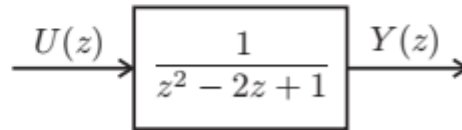
- *Integrator*

$$\begin{cases} x(k+1) &= x(k) + u(k) \\ y(k) &= x(k) \end{cases}$$



- *Double integrator*

$$\begin{cases} x_1(k+1) &= x_1(k) + x_2(k) \\ x_2(k+1) &= x_2(k) + u(k) \\ y(k) &= x_1(k) \end{cases}$$



- *Oscillator*

$$\begin{cases} x_1(k+1) &= x_1(k) - x_2(k) + u(k) \\ x_2(k+1) &= x_1(k) \\ y(k) &= \frac{1}{2}x_1(k) + \frac{1}{2}x_2(k) \end{cases}$$

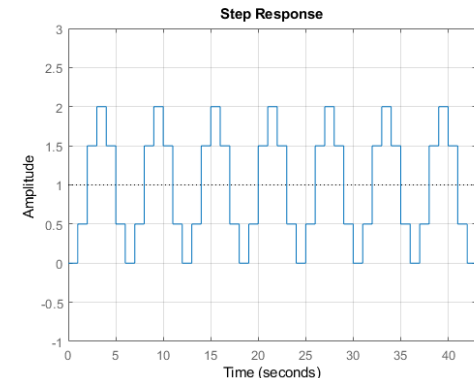
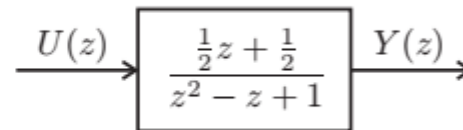


Tabela de Transformada Z: sinais mais frequentes

	$X(s)$	$x(t)$	$X(kT)$	$X(z)$
1	1	$\delta(t)$	$\delta(kT)$	1
2	$\frac{1}{s}$	1(t)	1(kT)	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$
3	$\frac{1}{s + a}$	e^{-at}	e^{-akT}	$\frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}}$
4	$\frac{1}{s^2}$	t	kT	$\frac{Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$
5	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\sin(\omega t)$	$\sin(\omega kT)$	$\frac{z^{-1} \sin \omega T}{1 - 2z^{-1} \cos \omega T + z^{-2}}$
6	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos(\omega t)$	$\cos(\omega kT)$	$\frac{1 - z^{-1} \cos \omega T}{1 - 2z^{-1} \cos \omega T + z^{-2}}$

Principais Propriedades da Transformada Z

	$X(s)$	$x(t)$	$X(kT)$	$X(z)$
1	$X(s)e^{-t_0s}$	$x(t - t_0)$	$x(kT - nT)$	$z^{-n}X(z)$
2	$X(s)e^{t_0s}$	$x(t + t_0)$	$x(kT + nT)$	$z^n \left[X(z) - \sum_{k=0}^{n-1} x(kT)z^{-k} \right]$
3	$X(s+a)$	$e^{-at}x(t)$	$e^{-akT}x(kT)$	$X(ze^{aT})$
4	$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$	$x(0)$	$x(0)$	$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$
5	$\lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$	$x(\infty)$	$x(\infty)$	$\lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1})X(z)]$

Discretização de uma FT

- Dado uma planta contínua, $G(s)$.

$$y(t) = G(s)u(t) = \frac{B(s)}{A(s)} u(t) = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + b_{n-2}s^{n-2} + \dots + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + a_{n-2}s^{n-2} + \dots + a_0} u(t)$$

- Obtém-se a equação diferencial ligando suas entradas e saídas:

$$\frac{d^n}{dt^n} y(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} y(t) + \dots + a_0 y(t) = b_{n-1} \frac{d^n}{dt^n} u(t) + \dots + b_0 y u(t)$$

Como obter a função de transferência discreta $G(z)$ a partir de uma função de transferência contínua $G(s)$?

Discretização de uma FT

- A solução analítica é obtida fazendo $z = e^{sT}$ na função de transferência $G(s)$:

$$G(z) = G(s) \big|_{e^{sT}=z}$$

- Do ponto de vista computacional, a discretização no tempo do sinal $\mathbf{y}(t)=\mathbf{G}(s)\mathbf{u}(t)$ nada mais é do que uma **aproximação numérica** (com **passo de integração** constante **T**), que gera amostras de saídas a partir das amostras de entrada :

$$y(kT) \triangleq \tilde{y}(k) = \tilde{G}(z)\tilde{u}(k) \triangleq G(z)u(kT)$$

- Existem vários métodos numéricos para resolver equações diferenciais (passo constante, passo variável, aproximação de ordem n, etc)

Exemplo de discretização de $G(s)$

- Consider the continuous-time controller

$$u(t) = \frac{1}{s+2}e(t) \Rightarrow \frac{d}{dt}u(t) + 2u(t) = e(t)$$

- Use *Euler method* to approximate the derivative

$$\frac{d}{dt}u(t) \approx \frac{u((k+1)T) - u(kT)}{T} = \frac{1}{T}(\tilde{u}(k+1) - \tilde{u}(k))$$

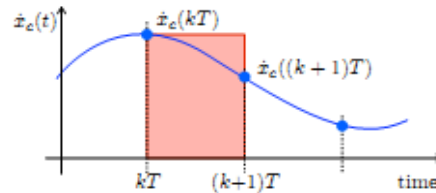
- Recall that z represents the unit-shift operator $z\tilde{u}(k) = \tilde{u}(k+1)$

$$\tilde{u}(k) = \frac{1}{\left(\frac{z-1}{T}\right) + 2}\tilde{e}(k) \triangleq \tilde{C}(z)\tilde{e}(k)$$

- Note that formally this is equivalent to replace $s = \left(\frac{z-1}{T}\right)$ in $C(s)$ to get $\tilde{C}(z)$

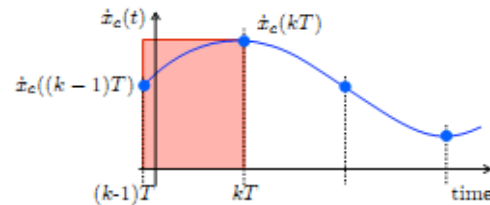
Simulação de sistemas contínuos: Integração

- *(forward) Euler method*



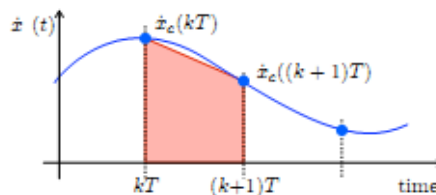
$$\underbrace{x_c((k+1)T) - x_c(kT)}_{(z-1)x_c(kT)} = \int_{kT}^{(k+1)T} \dot{x}_c(\tau) d\tau \approx \underbrace{T \dot{x}_c(kT)}_{T s x_c(kT)} \rightarrow s = \frac{z-1}{T}$$

- *backward Euler method*



$$\underbrace{x_c(kT) - x_c((k-1)T)}_{(1-z^{-1})x_c(kT)} = \int_{(k-1)T}^{kT} \dot{x}_c(\tau) d\tau \approx \underbrace{T \dot{x}_c(kT)}_{T s x_c(kT)} \rightarrow s = \frac{1-z^{-1}}{T}$$

- *Trapezoidal rule*



$$\underbrace{x_c((k+1)T) - x_c(kT)}_{(z-1)x_c(kT)} = \int_{kT}^{(k+1)T} \dot{x}_c(\tau) d\tau \approx \underbrace{\frac{T[\dot{x}_c((k+1)T) + \dot{x}_c(kT)]}{2}}_{\frac{T}{2}(z+1)sx_c(kT)}$$

$$\rightarrow s = \frac{2(z-1)}{T(z+1)}$$

Aproximação de $G(s)$ por diferenças finitas

- Formally, we just replace s in $C(s)$ with the corresponding function of z :

- forward Euler method

$$s = \frac{z - 1}{T} \longrightarrow \dot{x}_c(kT) \approx \frac{x_c((k+1)T) - x_c(kT)}{T}$$

- backward Euler method

$$s = \frac{1 - z^{-1}}{T} \longrightarrow \dot{x}_c(kT) \approx \frac{x_c(kT) - x_c((k-1)T)}{T}$$

- Trapezoidal rule (*Tustin's method*)

$$s = \frac{2(z - 1)}{T(z + 1)} \quad (\text{bilinear transformation})$$

- Note that all three methods preserve the DC gain: $z = 1 \rightarrow s = 0$
(no approximation error exists in constant steady-state !)
- Compare to the *exact discretization method*: $\tilde{A}_c = e^{TA_c}$, $\tilde{B}_c = \int_0^T e^{tA_c} dt B_c$,
 $\tilde{C}_c = C_c$, $\tilde{D}_c = D_c$

Relação entre o plano “s” e o plano “z”

- Existe uma relação entre a localização de um polo de $G(s)$ e o seu equivalente discreto no plano z , isto é, os polos de $G(z)$.

- forward Euler differences:

$$\frac{z_i - 1}{T} = s_i \Rightarrow z_i = 1 + Ts_i$$

- backward Euler differences:

$$\frac{z_i - 1}{Tz_i} = s_i \Rightarrow z_i = \frac{1}{1 - s_i T}$$

- Tustin's method:

$$\frac{2(z_i - 1)}{T(z_i + 1)} = s_i \Rightarrow z_i = \frac{1 + s_i T/2}{1 - s_i T/2}$$

- Exact method: $z_i = e^{s_i T}$

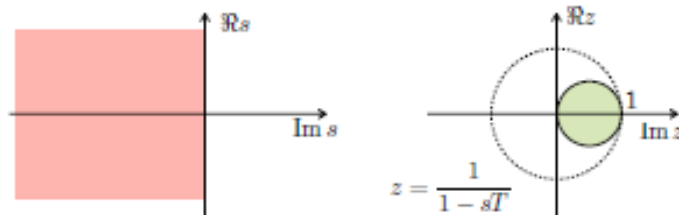
Relação entre o plano “s” e o plano “z”

forward Euler
differences



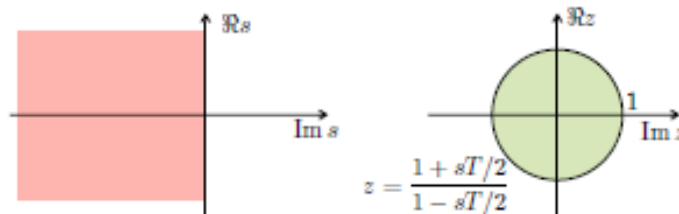
stable poles in s may be
mapped to unstable poles
in z

backward Euler
differences



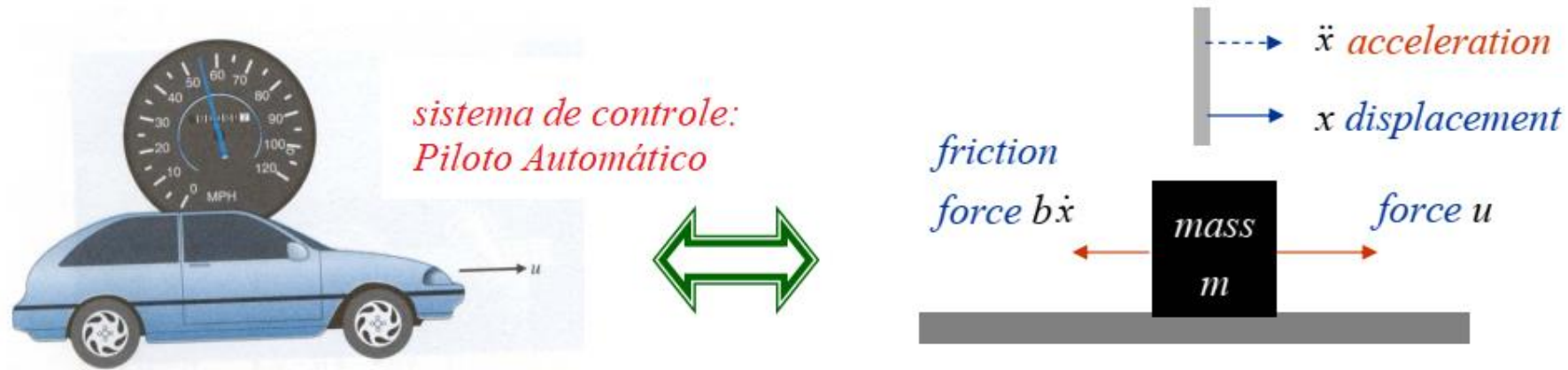
stable poles in s are also
stable poles in z ,
marginally stable poles
may become
asymptotically stable

Tustin's rule



stable poles in s are also
stable poles in z

Controle de velocidade: Exemplo



- De acordo com a lei de movimento de Newton: $f = m.a$, onde f é a força aplicada ao objeto, m é a massa e a a aceleração, tem-se

$$u - b\dot{x} = m\ddot{x} \quad \Leftrightarrow \quad \ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} = \frac{u}{m}$$

- O objetivo do Piloto Automático (controle) é manter a velocidade $v(t)$ constante, logo:

$$\dot{v} + \frac{b}{m}v = \frac{u}{m}$$



$$V(s) = \frac{1/m}{s+b/m} U(s)$$

Controle de velocidade: Exemplo

- Obter a função de transferência $G(z)$ para o controle de velocidade a partir de $G(s) = Y(s)/U(s)$
 - i. Por discretização exata, em que $z = e^{sT}$
 - ii. Por aproximação numérica para os dois métodos de Euler
 - iii. Utilizando aproximação bilinear (método de Tustin)
- Simule o sistema para os seguintes parâmetros $m=1000\text{N}$, $b= 50 \text{ N}\cdot\text{sec}/\text{m}$ e $u(t)=50\text{N}$, utilize um período de amostragem de $T=1\text{s}$.
- Solução: A FT $G(s)$ vale:
$$\frac{V(s)}{U(s)} = \frac{1/m}{s + b/m} = \frac{0.001}{s + 0.05}$$
- A solução exata levaria a substituição de $s = \frac{1}{T} \ln(z)$ em $G(s)$, resultando numa equação não linear:

$$G(z) = \frac{0.001T}{\ln(z) + 0.05T}$$

Controle de velocidade: Solução

- i. A solução exata é obtida calculando o sinal $y(t)$ a partir da transformada de Laplace inversa (resposta ao impulso) e amostrando este sinal com o período T desejado.
- Esta solução pode ser obtida diretamente da tabela de equivalência entre a transformada de Laplace e a transformada Z .

3	$\frac{1}{s+a}$	e^{-at}	e^{-akT}	$\frac{1}{1-e^{-aT}z^{-1}}$
---	-----------------	-----------	------------	-----------------------------



$$G(z) = 0.001 \frac{1}{1 - e^{-0.05} z^{-1}} = 0.001 \frac{z}{z - e^{-0.05}} = \frac{0.001z}{z - 0.9512}$$

Controle de velocidade: Solução

ii.1) Método de Euler com integração direta (para frente).

$$\frac{z_i - 1}{T} = s_i \Rightarrow z_i = 1 + Ts_i$$



$$G(z) = 0.001 \frac{1}{(z - 1) + 0.05} = \frac{0.001}{z - 0.95}$$

ii.2) Método de Euler com integração reversa (para trás).

$$\frac{z_i - 1}{Tz_i} = s_i \Rightarrow z_i = \frac{1}{1 - s_i T}$$



$$G(z) = 0.001 \frac{1}{\left(\frac{z-1}{z}\right) + 0.05} = 0.001 \frac{z}{z - 1 + 0.05z} = \frac{0.001z}{1.05z - 1} = \frac{9.5238e - 04z}{z - 0.9524}$$

Controle de velocidade: Solução

iii) Método de Tustin (aproximação bilinear)

$$\frac{2(z_i - 1)}{T(z_i + 1)} = s_i \Rightarrow z_i = \frac{1 + s_i T/2}{1 - s_i T/2}$$

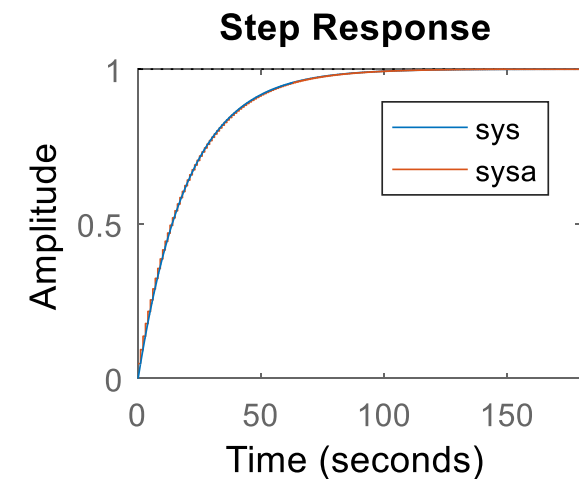
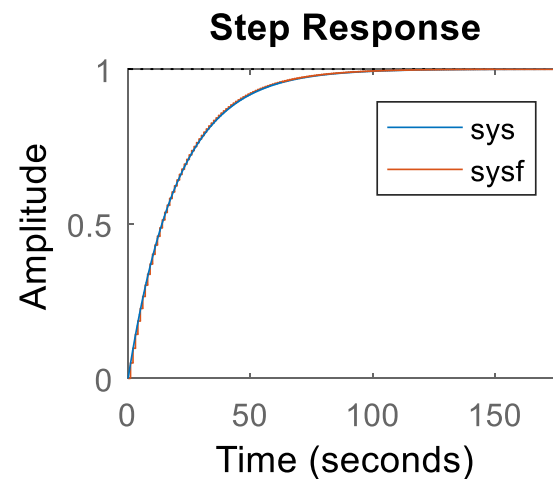
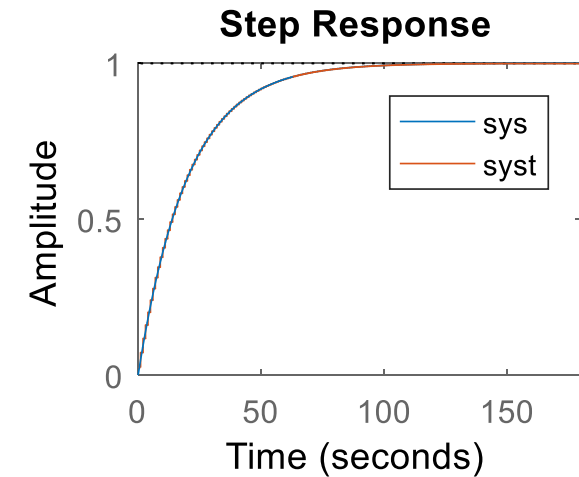
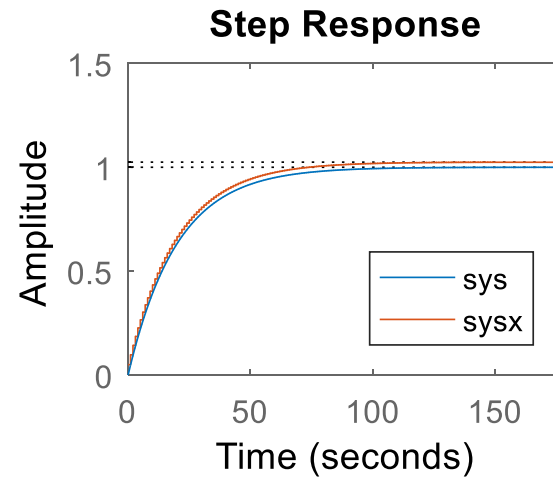


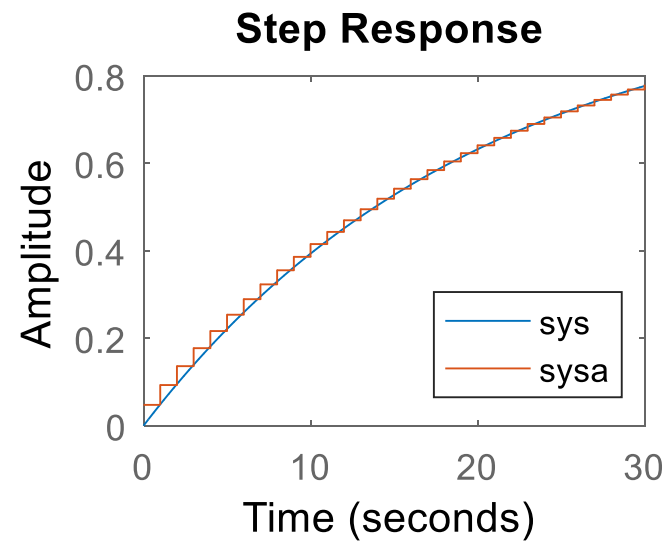
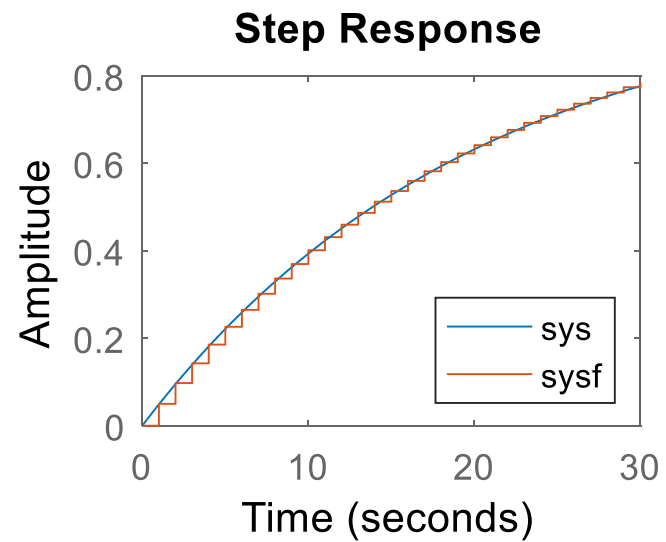
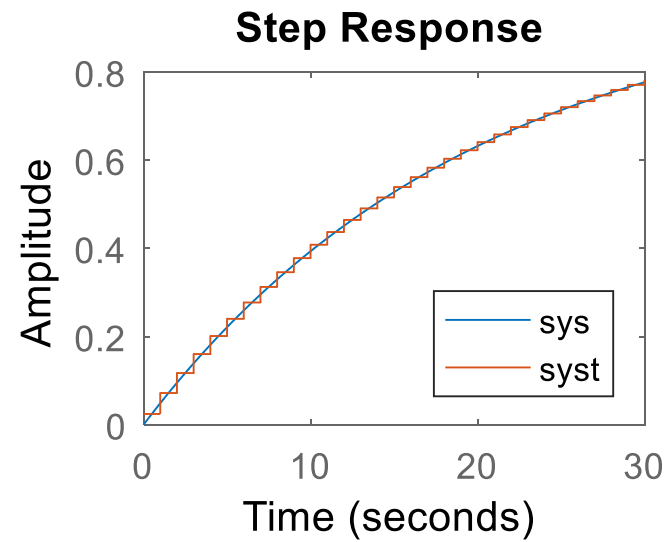
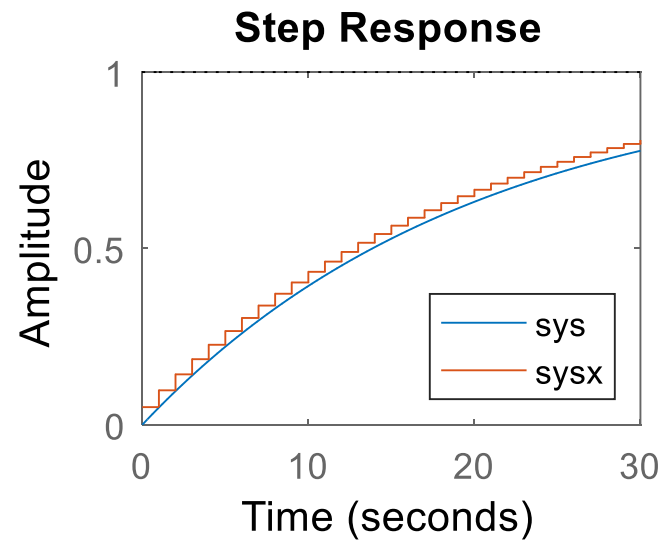
$$G(z) = 0.001 \frac{1}{(2 \frac{z-1}{z+1}) + 0.05} = 0.001 \frac{z+1}{2z-2+0.05z+0.05} = \frac{0.001(z+1)}{2.05z-1.95} = \frac{4.8780e-04(z+1)}{z-0.9512}$$

Controle de velocidade: Solução

	FT	$t \rightarrow \infty$
Contínuo	$\frac{0.001}{s + 0.05}$	1
Exato	$\frac{0.001z}{z - 0.9512}$	1.0246
Euler a frente	$\frac{0.001}{z - 0.95}$	1
Euler a trás	$\frac{0.00095z}{z - 0.9524}$	1.0004
Tustin's	$\frac{0.00049(z + 1)}{z - 0.9512}$	0.9996

Entrada degrau
 $u(t)=50$





Controle de velocidade: Solução p/ T=0.1

	FT (T=1)	FT (T=0.1)
Contínuo	$\frac{0.001}{s + 0.05}$	1
Exato	$\frac{0.001z}{z - 0.9512}$	$\frac{0.0001z}{z - 0.995}$
Euler a frente	$\frac{0.001}{z - 0.95}$	$\frac{0.0001}{z - 0.995}$
Euler a trás	$\frac{0.00095z}{z - 0.9524}$	$\frac{0.0001z}{z - 0.995}$
Tustin's	$\frac{0.00049(z + 1)}{z - 0.9512}$	$\frac{0.000049(z + 1)}{z - 0.995}$

Entrada degrau
 $u(t)=50$

